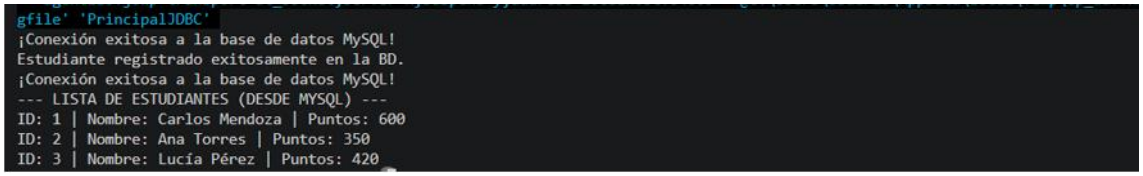
Conectividad a Bases de Datos con JDBC en Java



Ejecución del programa



La captura muestra la ejecución de PrincipalJDBC: se establece la conexión con MySQL, se inserta el estudiante “Lucía Pérez” con 420 puntos y luego se leen los registros directamente desde la base de datos.

¿Por qué usar PreparedStatement en lugar de Statement?

Es una buena práctica usar PreparedStatement porque los valores se envían como parámetros (?), separados del código SQL. Así un texto malicioso escrito por el usuario no puede alterar la consulta, lo que previene la inyección SQL. Además, la consulta se compila una sola vez y puede reutilizarse con distintos valores, y no es necesario escapar comillas a mano como ocurre al concatenar texto en un Statement

Gestión de recursos

Las conexiones, consultas y resultados (Connection, PreparedStatement y ResultSet) se manejan con bloques try-with-resources, por lo que se cierran automáticamente al terminar, incluso si ocurre un error.